Progetto Programmazione Web e Mobile

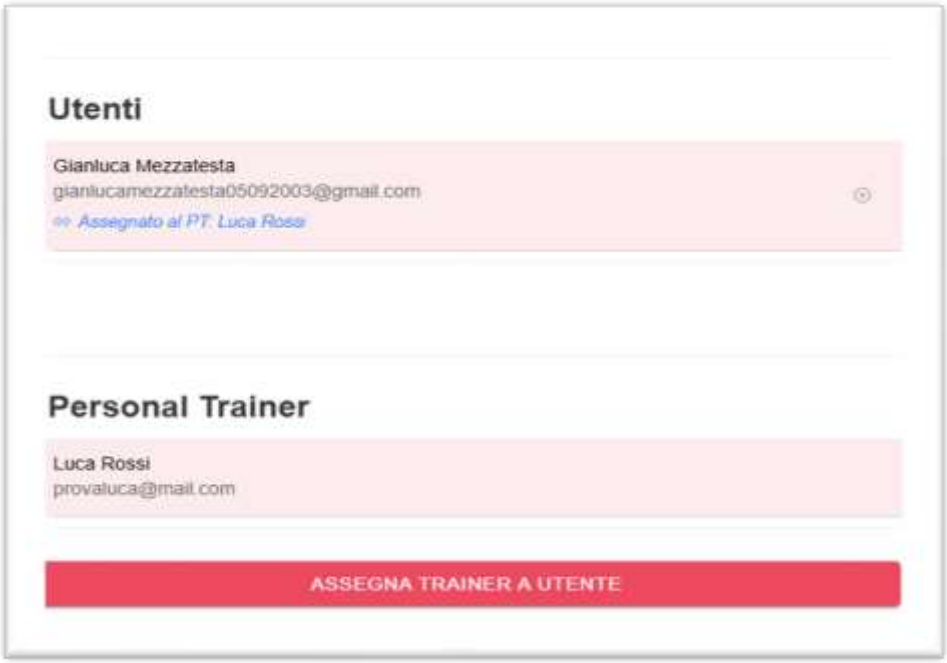
Il presente documento descrive l'architettura e le funzionalità del progetto "GYM-PWM", un'applicazione web realizzata per il corso di Programmazione Web e Mobile. L'obiettivo primario dell'applicazione è fornire una piattaforma digitale per la gestione delle interazioni tra clienti e Personal Trainer (PT) all'interno di una palestra.

La piattaforma è progettata per tre tipologie di utenti, ognuna con permessi e funzionalità dedicate: Admin, Personal Trainer e Utente.

Funzionalità Admin

Il ruolo dell'**Admin** è quello di supervisore e gestore del sistema. Le sue funzionalità sono accessibili dopo aver effettuato il login con le credenziali da admin.

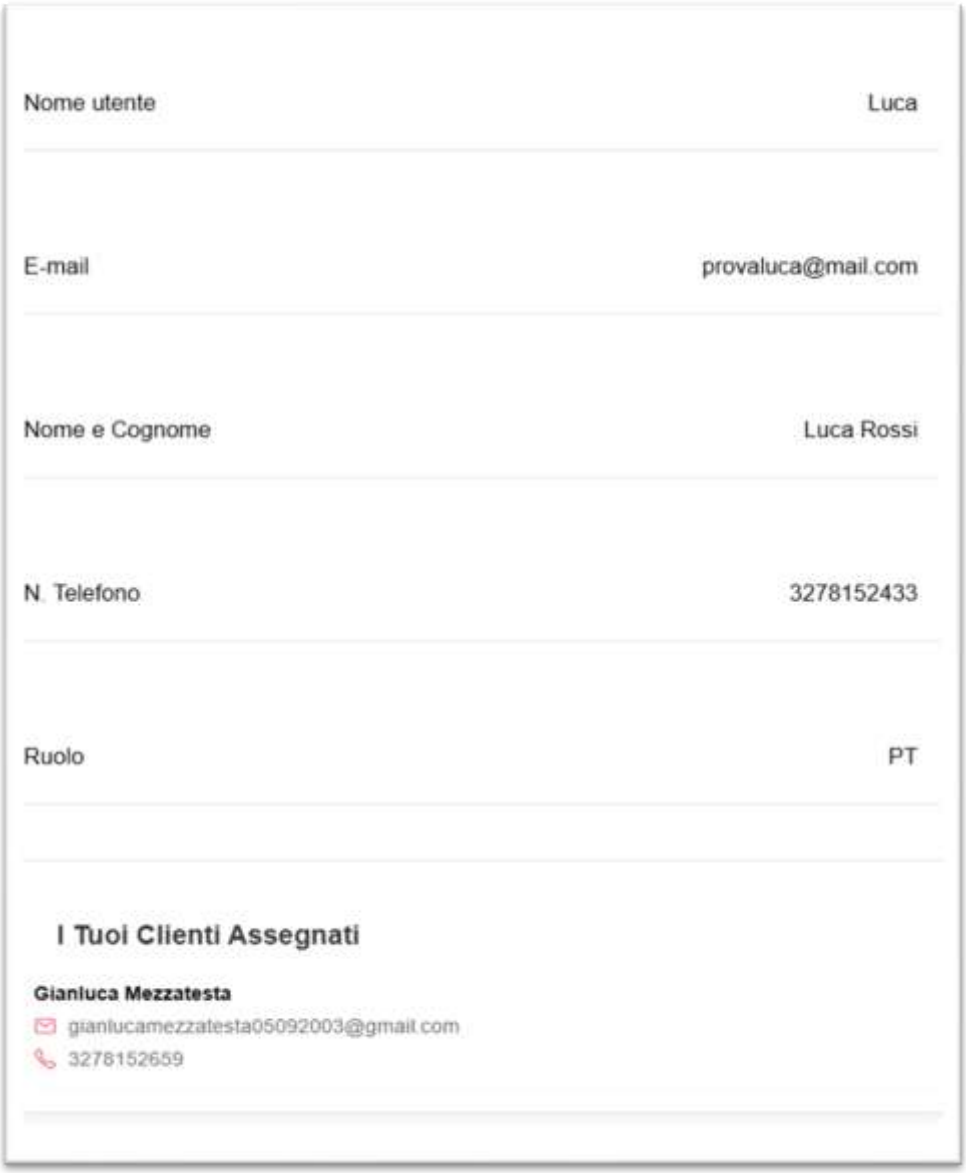
- **Dashboard e Assegnazione Utenti:** La sua dashboard principale è la pagina "Assegnazione Utenti". Da qui, l'admin può visualizzare due liste distinte: una con tutti gli utenti registrati con ruolo "utente" e una con tutti i "Personal Trainer". La sua funzione principale è quella di **associare un cliente a un PT** selezionando un elemento da ciascuna lista, o di **rimuovere un'associazione** già esistente.



Funzionalità Personal Trainer (PT)

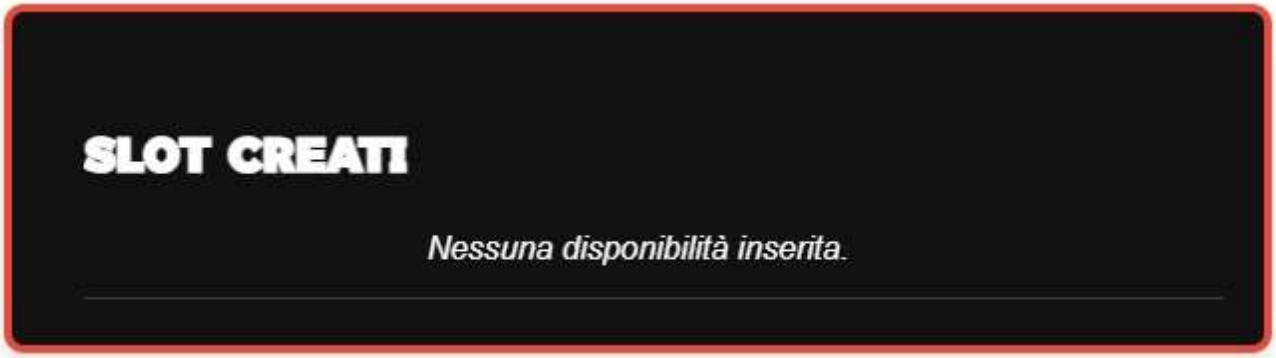
Il Personal Trainer è il fulcro operativo dell'applicazione, responsabile della creazione dei contenuti tecnici e della gestione dei suoi utenti.

- **Dashboard Personale:** Una volta effettuato il login, il PT accede sulla sua dashboard dove vede le sue informazioni personali e la lista di tutti i clienti che gli sono stati assegnati dall'admin.



- **Gestione Esercizi e Schede:** Questa è l'area di lavoro principale del PT. Da qui può:
    - Creare nuovi esercizi che vanno ad arricchire una libreria comune.
    - Creare schede di allenamento complesse, selezionando esercizi dalla libreria tramite checkbox.
    - Assegnare una nuova scheda a uno dei suoi clienti direttamente durante la creazione, tramite un menu a tendina.
    - Visualizzare una lista di tutte le schede che ha creato. Questa lista è a "fisarmonica": cliccando su una scheda, può vederne gli esercizi contenuti o decidere di eliminarla.

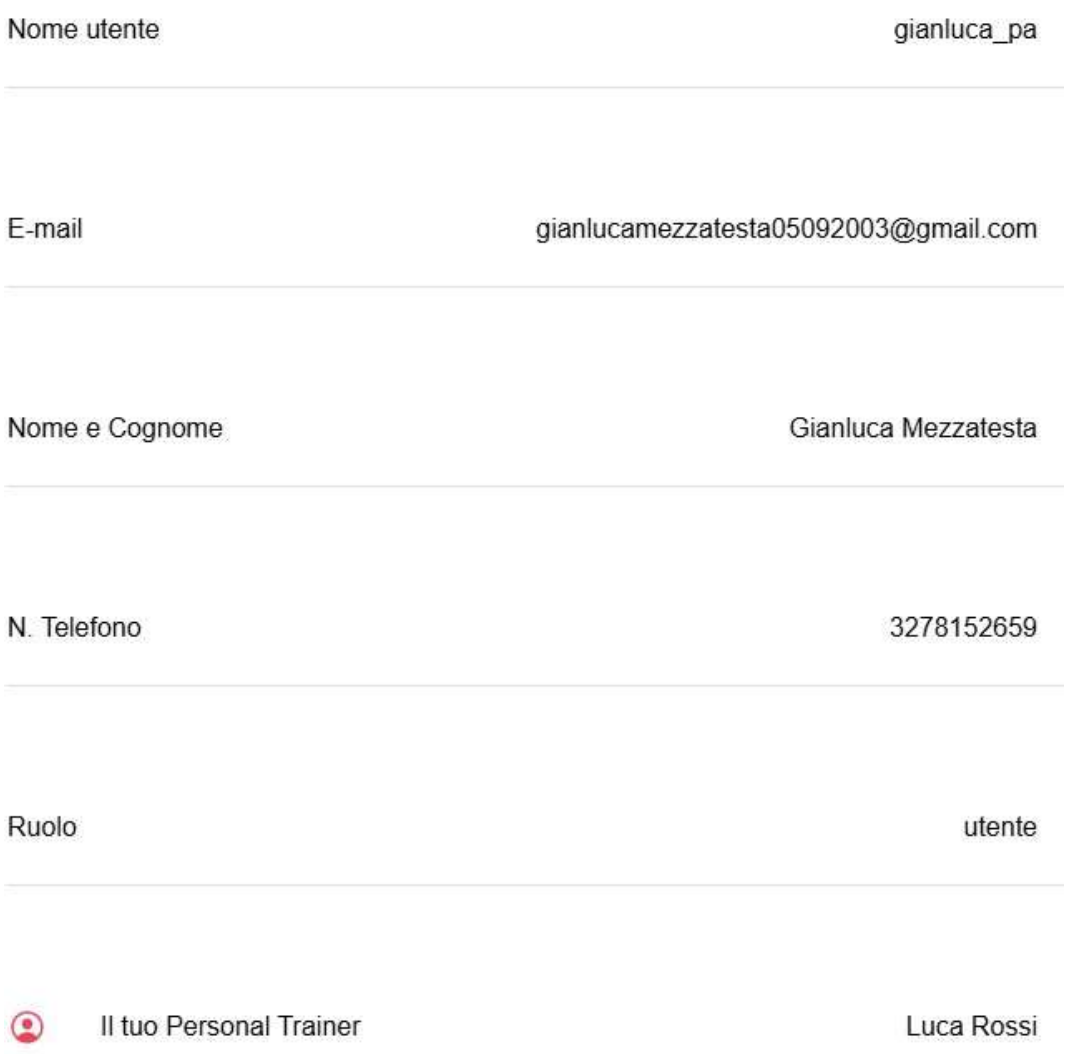
- **Gestione Calendario e Disponibilità:** In questa sezione, il PT può creare e cancellare i propri slot di disponibilità, definendo data/ora di inizio, fine e numero massimo di clienti. Può anche vedere in tempo reale quante persone si sono prenotate per ogni slot.



Funzionalità Utente

L'utente finale è il cliente della palestra, che utilizza l'app per interagire con il suo PT e i servizi offerti.

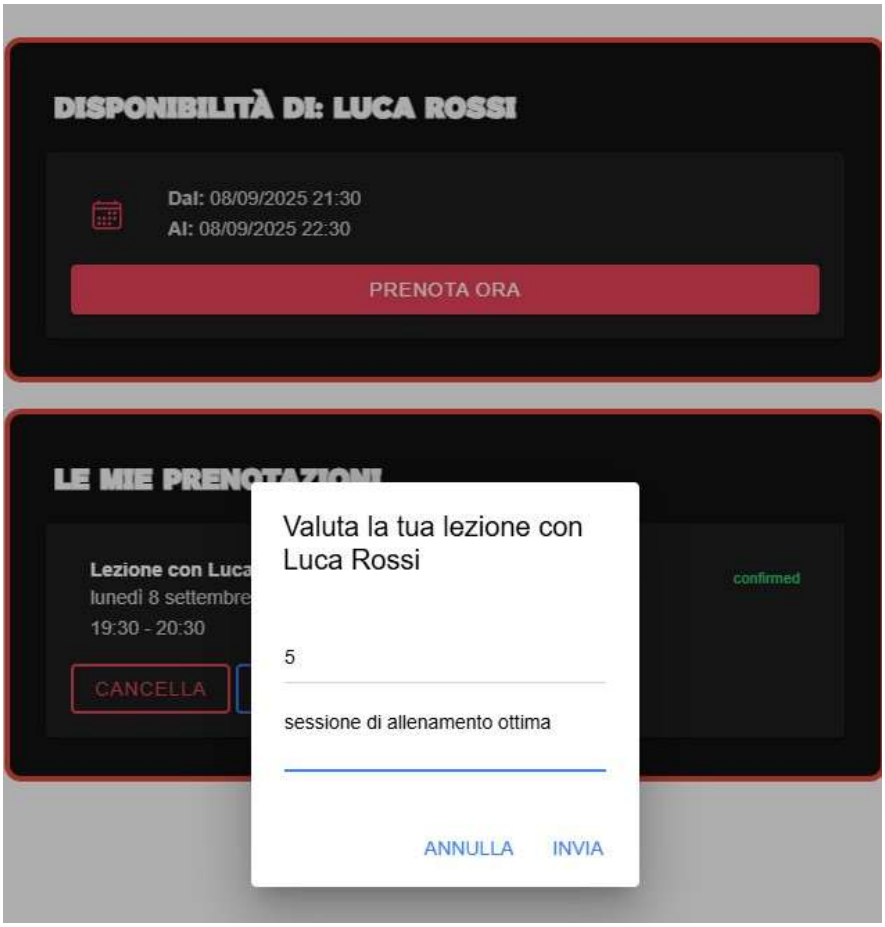
- **Dashboard Personale:** Vede i suoi dati anagrafici e il nome del Personal Trainer a cui è stato assegnato dall'amministratore.

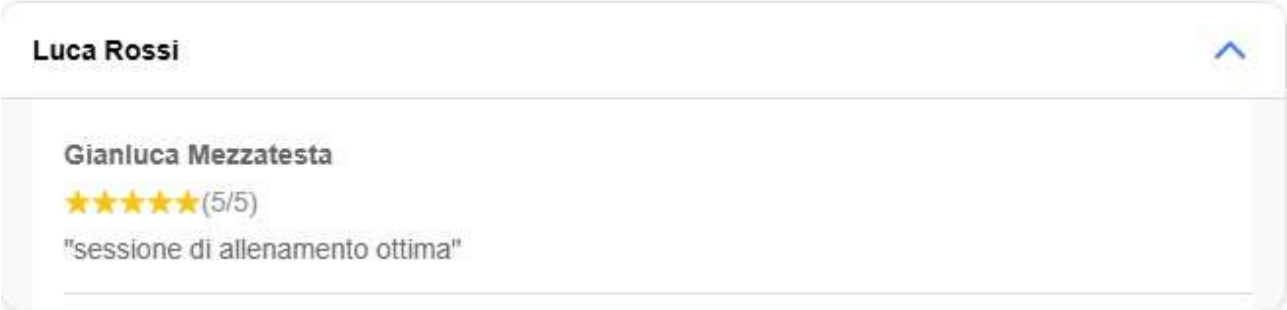


- **Le Mie Schede:** Può visualizzare una lista a "fisarmonica" di tutte le schede di allenamento che il suo PT gli ha assegnato. Può espandere ogni scheda per vedere gli esercizi nel dettaglio.

- **Prenota una Lezione:** Accede a una pagina che mostra le disponibilità del suo PT assegnato. Se non ha un PT, vede un messaggio di avviso. Da qui, può prenotare uno slot libero.
- **Le Mie Prenotazioni:** Nella stessa pagina di prenotazione, può vedere tutte le sue prenotazioni attive, verificarne lo stato e cancellarle.

- **Sistema di Valutazione:** Dalla lista delle sue prenotazioni, l'utente ha la possibilità di lasciare una valutazione al proprio PT tramite un semplice popup, inserendo un voto e una recensione testuale.





Prerequisiti

Prima di iniziare, è necessario avere installato sul computer:

- Node.js
- Ionic CLI

Procedura Dettagliata

Passo 1: Installazione delle Dipendenze

Dopo aver decompresso la cartella del progetto, è fondamentale installare le dipendenze per il frontend e il backend.

Aprire un terminale e navigare fino alla cartella principale del progetto (GYM-PWM), poi eseguire questi comandi:

- Entra nella cartella del frontend e installa le dipendenze

  cd gym-frontend

  npm install

- Apri un secondo terminale, entra nel backend e installa le sue dipendenze

  cd gym-backend

  npm install

Passo 2: Avvio del backend e frontend.

- Eseguire il seguente comando nei rispettivi terminali.

  npm start (per il terminale backend)

  ionic serve (per il terminale frontend)

Passo 3: Si aprirà la pagina home del sito al seguente indirizzo

http://localhost:8100

Il progetto utilizza **SQLite3**, viene gestito automaticamente tramite il file gym.db locale e, se assente, viene rigenerato e popolato dallo script database_setup.sql all'avvio del server.

Il database è già popolato:

Tipologia Utente	**Username**	**Password**
Utente	gianluca_pa	05092003
Utente	giulia	123456
Personal Trainer	luca	1234
Personal Trainer	davide	5566
Admin	mario	12345
Admin	marco	2233